EIXO 7 · A FÍSICA DAS VIBRAÇÕES — AULA 7.4

Por que a piscina parece mais rasa e o canudo parece quebrado?

> *Seu cérebro tem uma regra inegociável: a luz veio em linha reta. Ele está errado — e a piscina inteira mentiu para você por causa disso. Quem entorta o raio não é o vidro nem a água: é a* ***mudança de velocidade****.*

A âncora: o degrau que não existe

Você olha um copo com água e um canudo dentro. O canudo é reto — você comprou reto, colocou reto, e sabe que ele é reto. Mas na linha da superfície ele **dobra**. Não "parece meio torto": há um degrau nítido, um ângulo, como se alguém tivesse quebrado o plástico exatamente ali.

E há a segunda cena, mais perigosa: você olha a piscina da borda e vê o fundo. Parece que a água bate na sua cintura. Você entra — e ela bate no seu peito. A piscina é **mais funda** do que aparenta, tipicamente cerca de 25% mais funda. É por isso que aviso de profundidade em parede de piscina existe: ninguém confia no olho, porque o olho erra sistematicamente, sempre no mesmo sentido.

Duas cenas, mesma perícia. Não há nada de errado com o canudo, nem com a piscina, nem com os seus olhos. O erro está no **caminho da luz** — e no que o seu cérebro assume sobre esse caminho.

A desconstrução: três suspeitos, dois inocentes

Suspeito 1: "a água distorce as coisas." Não. A água não faz nada com o canudo. Tire o canudo e a água continua lá; coloque o canudo e ele continua reto. O que foi distorcido não é o objeto: é a **informação** que chegou até você.

Suspeito 2: "é ilusão de óptica, coisa do cérebro." Meia verdade, e é a meia verdade que faz o aluno parar de investigar. O cérebro participa, sim — mas ele participa aplicando corretamente uma regra: "a luz que entra no meu olho veio em linha reta da fonte". Essa regra é excelente no ar e catastrófica quando o raio muda de meio no caminho. O cérebro não alucina: ele **extrapola em linha reta** um raio que já foi desviado.

O culpado: a luz muda de velocidade ao trocar de meio. E aqui está o ponto que amarra esta aula com as duas anteriores. Você provou em 7.2: a velocidade pertence ao **meio**, a frequência pertence à **fonte**. Quando a onda passa do ar para a água, v cai. A frequência não pode mudar — ela é a assinatura da fonte. Logo, quem se ajusta é λ. E se a onda chega **inclinada** à superfície, essa frenagem acontece em uma borda antes da outra — e a frente de onda gira.

REFRAÇÃO NÃO É 'ENTORTAR'

Refração é a mudança de velocidade de propagação de uma onda ao passar de um meio para outro. O desvio de direção é apenas a **consequência visível**, e só ocorre se a incidência for oblíqua. Onda que entra perpendicular à superfície ($\theta = 0°$) **refrata igual** — muda v e λ — e **não desvia**. Se você definir refração como "desvio", vai errar essa questão.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O mecanismo: por que a frente de onda gira

Esqueça raios por trinta segundos e pense na **frente de onda** — a linha das cristas, perpendicular à direção de avanço. Use a analogia mecânica mais honesta que existe:

Imagine uma fileira de soldados marchando de ombro a ombro, em linha, saindo do asfalto e entrando num campo de lama, **na diagonal**. O soldado da ponta direita pisa na lama primeiro e desacelera. O da esquerda continua rápido por mais um instante. Resultado inevitável: a fileira **gira**. Ninguém deu ordem de virar. A geometria obrigou.

É exatamente isso que a luz faz. Ao chegar oblíqua na água, uma extremidade da frente de onda é freada antes da outra, e a frente inclina. Como a direção de propagação é perpendicular à frente, o raio muda de direção.

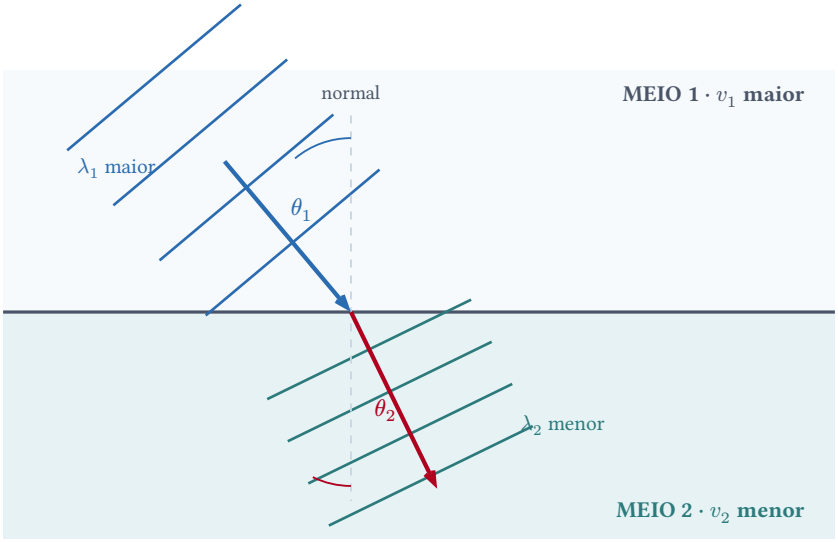


Fig. 1 — O que realmente acontece na fronteira. As frentes de onda ficam **mais próximas** no meio lento — porque f não muda e $\lambda = v/f$. É essa compressão desigual ao longo da fronteira que gira a frente e, com ela, o raio. Note a regra de ouro visual: **ao entrar no meio mais lento, o raio se aproxima da normal** ($\theta_2 < \theta_1$). Note também que θ_1 e θ_2 são medidos sempre em relação à **normal**, nunca à superfície — trocar isso troca seno por cosseno e destrói a conta.

Passo 2 · O índice de refração: um número que só diz "quão devagar"

A luz no vácuo anda a $c = 3,0 \times 10^8$ m/s — o limite de velocidade do universo. Em qualquer material, ela anda menos. Definimos então uma medida operacional dessa lentidão:

$$n = \frac{c}{v}$$

Índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e no meio. Três leituras obrigatórias desse quociente:

- n é **adimensional** — é uma razão entre velocidades. Não tem unidade. Ponto.
- $n \geq 1$ **sempre**, porque nada no material é mais rápido que c. Um $n = 0,8$ em prova é resposta errada por definição.

- n **grande** = meio **lento** = meio **mais refringente**. Diamante ($n \approx 2,4$) é o meio lento clássico; a luz nele anda a menos da metade de c.

Meio	n (aprox.)	v (aprox.)
vácuo	$1,00$	$3,0 \times 10^8$ m/s
ar	$1,0003 \approx 1$	$\approx 3,0 \times 10^8$ m/s
água	$1,33 = 4/3$	$2,25 \times 10^8$ m/s
vidro comum	$\approx 1,5$	$2,0 \times 10^8$ m/s
diamante	$\approx 2,4$	$1,25 \times 10^8$ m/s

Memorize $n_{\text{água}} = 4/3$. Esse número vai resolver a piscina no Passo 4 e vai reaparecer na aula 7.5 decidindo o ângulo limite.

Passo 3 · Snell: deduzida, não entregue

Volte à Fig. 1. Numa mesma fatia de tempo Δt, a frente de onda avança $v_1 \Delta t$ no meio 1 enquanto a outra extremidade já avança $v_2 \Delta t$ no meio 2. Esses dois deslocamentos são catetos opostos a θ_1 e θ_2 dentro de dois triângulos que **compartilham a mesma hipotenusa** L — o pedaço de fronteira entre os dois pontos de contato. Então:

$$\sin\theta_1 = \frac{v_1 \Delta t}{L} \quad \text{e} \quad \sin\theta_2 = \frac{v_2 \Delta t}{L}$$

Divida uma pela outra. L e Δt desaparecem — e é aí que nasce a lei:

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

Agora troque velocidade por índice usando $v = c/n$. Como $v_1/v_2 = n_2/n_1$:

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

Essa é a **Lei de Snell**. Ela não caiu do céu: é a proporção entre dois triângulos com hipotenusa comum. E note o que ela contém de graça: se $n_2 > n_1$ (entrou no meio lento), então $\sin\theta_2 < \sin\theta_1$, logo $\theta_2 < \theta_1$ — o raio se aproxima da normal. A regra de ouro está **dentro** da equação; você não precisa decorá-la separadamente.

> **A CADEIA COMPLETA DA REFRAÇÃO**
>
> $$f \text{ constante} \quad \Rightarrow \quad n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \quad \text{com} \quad n = \frac{c}{v} \quad \text{e} \quad \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{n_1}{n_2}$$
>
> Ao trocar de meio: f **nunca muda** (fonte), v **muda** (meio), λ **muda junto com** v, e a **direção** muda apenas se a incidência for oblíqua. A cor de um laser não muda dentro da água — porque cor é frequência.

Passo 4 · O julgamento: a piscina e o canudo

Agora resolva as duas cenas com o mecanismo na mão.

A piscina. A luz sai de uma pedra no fundo, viaja pela água e, ao emergir, passa para um meio **mais rápido** — logo **se afasta da normal**, abrindo o ângulo. Esse raio já desviado entra no seu olho. Seu cérebro faz o que sempre faz: prolonga o raio **em linha reta para trás**. E o prolongamento de um raio mais aberto cruza a vertical em um ponto **mais alto** que a pedra real. Você vê uma imagem **virtual**, elevada. Para observação quase vertical, a relação é limpa:

$$h_{\text{aparente}} = \frac{h_{\text{real}}}{n_{\text{água}}} = \frac{h_{\text{real}}}{4/3} = 0,75 \cdot h_{\text{real}}$$

Dois metros de piscina viram um metro e meio no seu olho. O erro é de 25%, sempre no mesmo sentido: **a água sempre parece mais rasa do que é**. Nunca o contrário.

O canudo. A parte que está no ar manda luz reta até você. A parte submersa manda luz que sofre esse mesmo desvio na saída e chega ao olho parecendo vir de uma posição **deslocada**. O canudo não quebrou: você está vendo **duas metades fotografadas por dois sistemas ópticos diferentes**, colados na linha da superfície. O "degrau" é exatamente a fronteira entre o pedaço visto sem refração e o pedaço visto com refração.

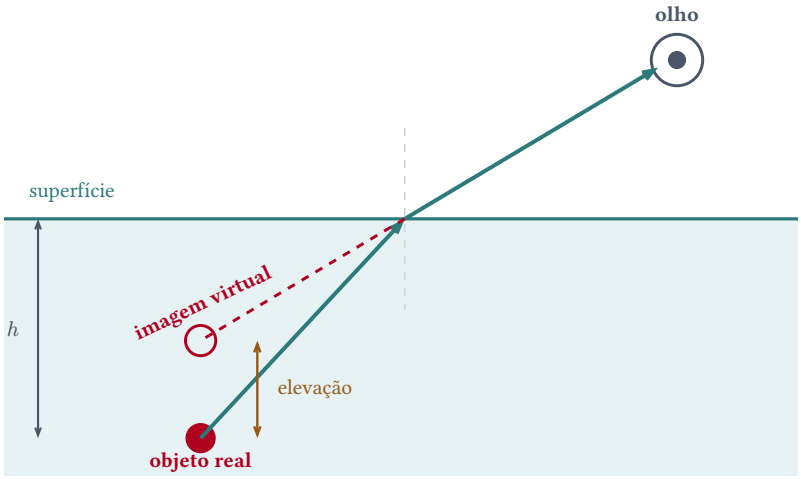


Fig. 2 — A anatomia da mentira. O raio **real** (contínuo) é quebrado ao sair para o ar; o cérebro reconstrói o trajeto **contínuo e reto** (tracejado) e coloca o objeto onde ele não está. A imagem é **virtual** porque nenhum raio de luz passa efetivamente por aquele ponto — é só o encontro dos prolongamentos. Corolário prático: de dentro da água, o efeito se inverte e os objetos **fora** dela parecem mais altos e mais distantes.

Passo 5 · O mesmo mecanismo em três lugares que você não esperava

A miragem no asfalto. Não é água na estrada, e não há duas substâncias envolvidas: o ar junto ao asfalto quente está menos denso, com n menor, e a luz vai acelerando gradualmente. O raio encurva progressivamente até rasar e voltar para cima, trazendo a imagem do céu. Você está vendo **o céu refletido pelo próprio ar**.

A cor do arco-íris (Eixo 8.8). Guarde esta frase: n depende ligeiramente da frequência. O violeta "sente" o vidro mais lento que o vermelho, e por isso desvia mais. É por isso que o prisma separa cores — e essa é a única razão.

A lupa e os seus óculos (8.5, 8.6). Uma lente é apenas **duas superfícies refratoras curvas em sequência**. Nada de novo será inventado no Eixo 8: será Snell aplicada a vidro curvo.

OS TRÊS ERROS QUE A BANCA COBRA

1. Medir ângulo a partir da **superfície** em vez da **normal**.
2. Dizer que a **frequência** (ou a cor) muda ao entrar na água. Não muda — quem muda é v e λ.
3. Achar que incidência perpendicular "não refrata". Refrata: muda v e λ; só não desvia.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Refração é mudança de velocidade ao trocar de meio.** O desvio de direção é consequência, e só ocorre em incidência oblíqua.
2. $\boldsymbol{n = c/v}$: adimensional, sempre ≥ 1. n maior = meio mais lento = mais refringente. Decore $n_{\text{água}} = 4/3$ e $n_{\text{vidro}} \approx 1,5$.
3. **Lei de Snell:** $\boldsymbol{n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2}$, com ângulos medidos **a partir da normal**. Deduzível de dois triângulos com hipotenusa comum.
4. **Regra de ouro:** entrando no meio **mais lento** (n maior), o raio **aproxima-se** da normal; indo para o meio **mais rápido**, **afasta-se**.
5. **Ao refratar:** $\boldsymbol{f}$ **constante,** $\boldsymbol{v}$ **muda,** $\boldsymbol{\lambda}$ **muda na mesma proporção de** $\boldsymbol{v}$**.** Cor não muda dentro da água.
6. **A água parece mais rasa:** $h_{\text{ap}} = h_{\text{real}}/n$, ou seja, $\approx 75\%$ da real. A imagem é **virtual** e formada pelo prolongamento retilíneo que o cérebro executa.
7. $\boldsymbol{n}$ **depende da frequência** — e é só por isso que existe dispersão (8.8).

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina refração sem usar a palavra “desviar” e explique em que condição um raio refrata sem mudar de direção.
2. Escreva a definição de índice de refração e justifique por que ele é adimensional e nunca menor que 1.
3. Enuncie a Lei de Snell indicando em relação a qual reta os ângulos são medidos, e diga o que ocorre com o raio quando ele entra num meio de índice maior.
4. Ao passar do ar para a água, informe o que acontece com frequência, velocidade, comprimento de onda e cor da luz.
5. Explique por que uma piscina parece mais rasa do que é, citando a natureza da imagem formada e a relação numérica entre profundidade aparente e real.

Gabarito OQPS

1. Refração é a **mudança da velocidade de propagação** de uma onda ao passar de um meio para outro, mantida a frequência (e com o comprimento de onda ajustando-se na mesma proporção da velocidade). Quando a incidência é **perpendicular à superfície** ($\theta_1 = 0°$), a onda refrata — v e λ mudam — mas não há mudança de direção, pois toda a frente de onda é freada simultaneamente.

2. $n = c/v$: razão entre a velocidade da luz no vácuo e sua velocidade no meio. É **adimensional** porque é um quociente entre duas grandezas de mesma unidade, e é **sempre ≥ 1** porque nenhuma propagação em meio material supera c, de modo que $v \leq c$.

3. **Lei de Snell:** $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$, com θ_1 e θ_2 medidos em relação à **normal** à superfície de separação (não à superfície). Se $n_2 > n_1$, o meio 2 é mais lento e $\sin\theta_2 < \sin\theta_1$: o raio **aproxima-se da normal**.

4. A **frequência não muda** (é imposta pela fonte) e, portanto, **a cor não muda**. A **velocidade diminui** (de $\approx 3,0 \times 10^8$ para $\approx 2,25 \times 10^8$ m/s) e o **comprimento de onda diminui na mesma proporção**, já que $\lambda = v/f$: torna-se $3/4$ do valor no ar. A direção muda aproximando-se da normal, se a incidência for oblíqua.

5. Porque a luz que sai do fundo, ao passar da água para o ar, entra num meio mais rápido e **afasta-se da normal**; o cérebro prolonga esse raio **retilineamente para trás**, e o prolongamento cruza a vertical acima do objeto real. Forma-se uma **imagem virtual elevada** — virtual porque nenhum raio passa realmente por ali. Para visão quase vertical, $h_{\text{aparente}} = h_{\text{real}}/n \approx 0,75 \cdot h_{\text{real}}$.

A RESPOSTA

A piscina parece mais rasa e o canudo parece quebrado porque a luz que vem de dentro da água muda de velocidade ao emergir e se afasta da normal, e o seu cérebro — que só sabe prolongar raios em linha reta — coloca a imagem virtual acima e deslocada da posição real do objeto.

*Agora faça a pergunta perigosa: se o raio se **afasta** da normal ao sair da água, existe um ângulo em que ele se afasta tanto que **não consegue mais sair**? Existe. E quando ele não sai, ele volta inteiro — a água vira espelho por baixo. Na **Aula 7.5** você vai encontrar o ângulo limite, entender por que o mergulhador vê um teto espelhado e descobrir que toda a internet do planeta viaja dentro de fios de vidro por causa desse único fenômeno.*